

演習課題 11 解答

$$S = \{p(x) \vee \neg p(f(a))\}, \quad M = (D, \mu) :$$

$$D = \{1, 2\}, \quad a^\mu = 2, \quad f^\mu(1) = 2, \quad f^\mu(2) = 1, \quad p^\mu(1) = F, \quad p^\mu(2) = T$$

(1) すべての x についての真理値

$f(a)$ を先に評価する。 $a^\mu = 2$ なので

$$(f(a))^\mu = f^\mu(2) = 1 \Rightarrow (p(f(a)))^\mu = p^\mu(1) = F \Rightarrow \neg p(f(a)) = T.$$

第2項 $\neg p(f(a))$ は x によらず常に T である。よって

$$x = 1 : p(1) \vee \neg p(f(a)) = F \vee T = T$$

$$x = 2 : p(2) \vee \neg p(f(a)) = T \vee T = T$$

$\therefore$ すべての x について真理値は T (真) である。

(2) 対応するエルブラン解釈 $M^* = (D^*, \mu^*)$

定数 a , 関数 f から作られる基底項全体がエルブラン領域となる。

$$D^* = H(S) = \{a, f(a), f(f(a)), \dots\}, \quad a^{\mu^*} = a, \quad f^{\mu^*}(t) = f(t).$$

述語 p は原解釈にあわせて $(p(t))^{\mu^*} = (p(t))^\mu$ で定める。各基底項を M で評価すると $a \rightarrow 2, f(a) \rightarrow 1, f(f(a)) \rightarrow 2, \dots$ と交互になるので

$$(p(a))^{\mu^*} = (p(a))^\mu = p^\mu(2) = T$$

$$(p(f(a)))^{\mu^*} = (p(f(a)))^\mu = p^\mu(1) = F$$

$$(p(f(f(a))))^{\mu^*} = (p(f(f(a))))^\mu = p^\mu(2) = T$$

$\vdots$

$\therefore$ p の真理値は a から順に T, F, T, F, ... と交互に与えられる。